

01

천재(홍) 교과서 108p 문제 01번 기초

○ △ ×

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에서 집합 $Y = \{a, b, c\}$ 로의 대응 f 가 $f(1) = a, f(2) = b, f(3) = c, f(4) = b$ 일 때, 함수 f 의 정의역, 공역, 치역을 각각 구하시오.

[1단계: 정의역과 공역] 정의역은 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, 공역은 집합 $Y = \{a, b, c\}$ 입니다.

[2단계: 치역 구하기] 함수값은 $f(1) = a, f(2) = b, f(3) = c, f(4) = b$ 이므로 치역은 $\{a, b, c\}$ 입니다.

[3단계: 정답 도출] ∴ 정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c\}$, 치역: $\{a, b, c\}$

Tip: 함수의 정의와 성질에 따라 정의역은 출발 집합 X , 공역은 도착 집합 Y , 치역은 함수값들의 집합을 대입합니다.

정답: 정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c\}$, 치역: $\{a, b, c\}$

02

천재(홍) 교과서 109p 문제 02번 기본

○ △ ×

실수 전체의 집합에서 정의된 다음 함수의 치역을 구하시오.

(1) $y = 2x - 4$

(2) $y = -x^2 + 7$

(1) 일차함수 $y = 2x - 4$ 는 모든 실수값을 취하므로 치역은 $\{y \mid y \text{는 실수}\}$
∴ $\{y \mid y \text{는 실수}\}$

(2) 이차함수 $y = -x^2 + 7$ 은 $x = 0$ 일 때 최댓값 7을 갖고 위로 볼록하므로
치역은 $\{y \mid y \leq 7\}$ ∴ $\{y \mid y \leq 7\}$

Tip: 함수식의 성질을 파악하고 일차함수는 실수 전체, 이차함수는 꼭짓점의 최댓값 공식을 대입하여 구합니다.

정답: (1) $\{y \mid y \text{는 실수}\}$, (2) $\{y \mid y \leq 7\}$

03

천재(홍) 교과서 110p 문제 03번 기본

○ △ ×

정의역이 $\{-1, 1\}$ 인 두 함수 $f(x) = |x|, g(x) = -x^2 + 2$ 에 대하여 $f = g$ 임을 보이시오.

[1단계: $x=-1$ 대입] $f(-1) = |-1| = 1, g(-1) = -(-1)^2 + 2 = -1 + 2 = 1$. 따라서 $f(-1) = g(-1)$

[2단계: $x=1$ 대입] $f(1) = |1| = 1, g(1) = -(1)^2 + 2 = 1$. 따라서 $f(1) = g(1)$

[3단계: 결론 도출] 정의역의 모든 원소에 대해 함수값이 같으므로 $f = g$ 입니다. ∴ 증명 완료

Tip: 정의역의 각 원소를 두 함수에 각각 대입하여 함수값이 일치하는 성질을 확인합니다.

정답: 증명 참조 ($f(-1) = g(-1) = 1, f(1) = g(1) = 1$ 이므로 $f = g$)

04

천재(홍) 교과서 112p 문제 06번 기본

○ △ ×

실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$ 에서 $\mathbb{R}$ 로의 다음 함수 중 일대일대응인 것만을 있는 대로 고르시오.

(1) $f(x) = 3x - 1$

(2) $g(x) = x^2 + 1$

(3) $h(x) = |x|$

[1단계: $f(x)$ 판별] $f(x) = 3x - 1$ 은 증가하는 일차함수로 일대일함수이고
치역이 실수 전체이므로 일대일대응입니다. ∴ 참

[2단계: $g(x)$ 판별] $g(-1) = g(1) = 2$ 이므로 일대일함수가 아닙니다. ∴ 거짓

[3단계: $h(x)$ 판별] $h(-1) = h(1) = 1$ 이므로 일대일함수가 아닙니다. ∴ 거짓 (따라서 일대일대응은 (1))

Tip: 일대일대응 성질: $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$ 이고 치역과 공역이 일치하는지 대입하여 판별합니다.

정답: (1)

05

천재(홍) 교과서 113p 문제 01번 기초

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = -2x + 1$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(2)$ (2) $(f \circ g)(-1)$

(1) $f(2) = 2^2 - 1 = 3$, $(g \circ f)(2) = g(3) = -2(3) + 1 = -5$ ∴ -5

(2) $g(-1) = -2(-1) + 1 = 3$, $(f \circ g)(-1) = f(3) = 3^2 - 1 = 8$ ∴ 8

Tip: 합성함수 정의 공식 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ 에 안쪽 함수값을 먼저 구한 뒤 바깥쪽 함수에 순서대로 대입합니다.

정답: (1) -5, (2) 8

06

천재(홍) 교과서 114p 문제 02번 기본

○ △ ×

두 함수 $f(x) = 2x + 5$, $g(x) = -x^2 + 1$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(x)$ (2) $(f \circ g)(x)$

(1) $(g \circ f)(x) = g(2x + 5) = -(2x + 5)^2 + 1 = -(4x^2 + 20x + 25) + 1 = -4x^2 - 20x - 24$ ∴ $-4x^2 - 20x - 24$

(2) $(f \circ g)(x) = f(-x^2 + 1) = 2(-x^2 + 1) + 5 = -2x^2 + 2 + 5 = -2x^2 + 7$ ∴ $-2x^2 + 7$

Tip: 합성함수의 성질에 따라 $g(f(x))$ 와 $f(g(x))$ 식을 대입하여 전개합니다.

정답: (1) $-4x^2 - 20x - 24$, (2) $-2x^2 + 7$

07

천재(홍) 교과서 115p 문제 03번 기본

○ △ ×

세 함수 $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2 + 1$, $h(x) = -4x$ 에 대하여 $((f \circ g) \circ h)(1)$ 의 값을 결합법칙 공식을 이용하여 구하시오.

[1단계: h(1) 계산] $h(1) = -4(1) = -4$

[2단계: g(-4) 계산] $g(-4) = (-4)^2 + 1 = 17$

[3단계: f(17) 계산] $f(17) = 2(17) + 1 = 35$ ∴ 35

Tip: 합성함수의 결합법칙 성질 $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ 에 따라 순서대로 대입합니다.

정답: 35

08

천재(홍) 교과서 117p 문제 01번 기초

○ △ ×

집합 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{4, 5, 6\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 $f(1) = 5$, $f(2) = 6$, $f(3) = 4$ 일 때, $f^{-1}(4) + f^{-1}(6)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 역함수값 확인] $f(3) = 4 \Rightarrow f^{-1}(4) = 3$

$f(2) = 6 \Rightarrow f^{-1}(6) = 2$

[2단계: 합 계산] $f^{-1}(4) + f^{-1}(6) = 3 + 2 = 5$ ∴ 5

Tip: 역함수의 성질 $f(a) = b \iff f^{-1}(b) = a$ 를 이용하여 값을 대입하여 계산합니다.

정답: 5

09 천재(홍) 교과서 118p 문제 02번 기본 ○ △ ×

다음 함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y = -4x + 1$

(2) $y = \frac{1}{2}x - 3$

[1단계: $y = -4x + 1$ 구하기] $y = -4x + 1 \Rightarrow 4x = -y + 1 \Rightarrow x = -\frac{1}{4}y + \frac{1}{4}$. x, y 를 바꾸면 $y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$.

[2단계: $y = \frac{1}{2}x - 3$ 구하기] $y = \frac{1}{2}x - 3 \Rightarrow \frac{1}{2}x = y + 3 \Rightarrow x = 2y + 6$. x, y 를 바꾸면 $y = 2x + 6$.

Tip: x 에 관하여 푼 후 x 와 y 를 서로 맞바꾸어 역함수 공식 형태로 대입합니다.

정답: (1) $y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$, (2) $y = 2x + 6$

10 천재(홍) 교과서 119p 문제 03번 기본 ○ △ ×

함수 $f(x) = 4x - 2$ 와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

[1단계: $y=x$ 와 연결] 역함수와 $y = x$ 의 교점은 직선 $y = x$ 위에 있으므로: $4x - 2 = x$

[2단계: 방정식 풀이] $3x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$

[3단계: 교점 좌표 도출] 따라서 교점의 좌표는 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$.

Tip: 함수와 그 역함수의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭인 성질을 가지므로 $f(x) = x$ 에 대입하여 연결합니다.

정답: $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$

11 천재(홍) 교과서 120p 중단원 04번 실전 ○ △ ×

두 함수 $f(x) = 3x - 1, g(x) = 2x + 3$ 에 대하여 $(f \circ g^{-1})(5)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $g^{-1}(5)$ 구하기] $g(k) = 2k + 3 = 5 \Rightarrow 2k = 2 \Rightarrow k = 1$. 즉 $g^{-1}(5) = 1$

[2단계: $f(1)$ 계산] $f(1) = 3(1) - 1 = 2$

[3단계: 정답 도출] $\therefore 2$

Tip: $g^{-1}(5) = k \Leftrightarrow g(k) = 5$ 성질을 이용하여 k 를 구한 뒤 $f(x)$ 에 대입합니다.

정답: 2

12 천재(홍) 교과서 121p 중단원 08번 실전 ○ △ ×

정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$ 이고 공역이 $\{y \mid 1 \leq y \leq 7\}$ 인 함수 $f(x) = ax + b$ ($a > 0$)가 일대일대응일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 양 끝값 대입] $a > 0$ 이므로 $f(-1) = -a + b = 1, f(2) = 2a + b = 7$

[2단계: 연립방정식 풀이] 두 식을 빼면: $3a = 6 \Rightarrow a = 2, b = 1 + a = 1 + 2 = 3$

[3단계: $a+b$ 계산] $a + b = 2 + 3 = 5$.

Tip: $a > 0$ 이면 증가함수의 성질에 따라 $f(-1) = 1, f(2) = 7$ 을 대입하여 연립방정식을 푼다.

정답: 5

13 천재(홍) 교과서 125p 문제 02번 기초 ○ △ ×

다음 유리함수의 정의역을 구하시오.

$$(1) y = \frac{1}{x-2}$$

$$(2) y = \frac{2x+3}{x^2-3}$$

- (1) 분모 $x-2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2 \therefore \{x \mid x \neq 2 \text{인 실수}\}$
 (2) 분모 $x^2-3 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm\sqrt{3} \therefore \{x \mid x \neq \pm\sqrt{3} \text{인 실수}\}$

💡 Tip: 유리식의 성질에 따라 분모가 0이 되지 않아야 하므로 분모=0인 x 의 값을 제외하여 대입합니다.

정답: (1) $\{x \mid x \neq 2 \text{인 실수}\}$, (2) $\{x \mid x \neq \pm\sqrt{3} \text{인 실수}\}$

14 천재(홍) 교과서 126p 문제 03번 기본 ○ △ ×

유리함수 $y = \frac{2}{x-1} + 3$ 의 그래프의 점근선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 표준형 분석] $p=1, q=3$ 이므로 점근선은 $x=1, y=3$ 입니다.

[2단계: 정답 도출] $\therefore x=1, y=3$

💡 Tip: 유리함수 표준형 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 성질
공식에 따라 점근선 $x=p, y=q$ 에 대입합니다.

정답: $x=1, y=3$

15 천재(홍) 교과서 127p 문제 04번 기본 ○ △ ×

유리함수 $y = \frac{2x+5}{x+1}$ 의 그래프의 점근선의 방정식과 치역을 구하시오.

[1단계: 표준형 변형] $\frac{2x+5}{x+1} = \frac{2(x+1)+3}{x+1} = \frac{3}{x+1} + 2$

[2단계: 점근선과 치역] 점근선은 $x=-1, y=2$ 이며, $y \neq 2$ 이므로 치역은 $\{y \mid y \neq 2 \text{인 실수}\} \therefore$ 점근선: $x=-1, y=2$, 치역: $\{y \mid y \neq 2 \text{인 실수}\}$

💡 Tip: 분자를 분모로 나누어 표준형으로 변형한 후 점근선과 치역의 성질을 구합니다.

정답: 점근선: $x=-1, y=2$, 치역: $\{y \mid y \neq 2 \text{인 실수}\}$

16 천재(홍) 교과서 128p 문제 05번 기본 ○ △ ×

유리함수 $f(x) = \frac{3x-1}{x-2}$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 를 구하시오.

[1단계: x에 관해 풀기] $y = \frac{3x-1}{x-2} \Rightarrow y(x-2) = 3x-1 \Rightarrow xy - 2y = 3x-1 \Rightarrow x(y-3) = 2y-1 \Rightarrow x = \frac{2y-1}{y-3}$

[2단계: 변수 교환] x, y 를 바꾸면: $y = \frac{2x-1}{x-3} \therefore f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$

💡 Tip: 유리함수의 역함수 공식 $\frac{ax+b}{cx+d}$ 의
역함수는 $\frac{dx+b}{cx-a}$ 에 대입하여 구합니다.

정답: $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$

17

천재(홍) 교과서 130p 문제 02번 기초

○ △ ×

다음 무리함수의 정의역을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{2x - 6}$

(2) $y = \sqrt{4 - x} + 1$

[1] $2x - 6 \geq 0 \Rightarrow 2x \geq 6 \Rightarrow x \geq 3 \therefore \{x \mid x \geq 3\}$

[2] $4 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 4 \therefore \{x \mid x \leq 4\}$

💡 Tip: 근호 안의 식의 값이 0 이상이어야 한다는 성질에 따라 부등식을 풀어 구간을 대입합니다.

정답: (1) $\{x \mid x \geq 3\}$, (2) $\{x \mid x \leq 4\}$

18

천재(홍) 교과서 131p 문제 03번 기본

○ △ ×

무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 이용하여 무리함수 $y = \sqrt{-2x}$ 와 $y = -\sqrt{2x}$ 의 그래프의 대칭 이동 성질을 말하시오.

[1단계: y축 대칭] x 대신 $-x$ 를 대입한 $y = \sqrt{-2x}$ 는 y 축 대칭입니다.

[2단계: x축 대칭] y 대신 $-y$ 를 대입한 $-y = \sqrt{2x} \Rightarrow y = -\sqrt{2x}$ 는 x 축 대칭입니다.

[3단계: 정답 도출] $\therefore y = \sqrt{-2x}$ 는 y 축 대칭, $y = -\sqrt{2x}$ 는 x 축 대칭

💡 Tip: 대칭이동 공식: x 대신 $-x$ 는 y 축 대칭, y 대신 $-y$ 는 x 축 대칭 성질을 대입합니다.

정답: $y = \sqrt{-2x}$ 는 y 축 대칭, $y = -\sqrt{2x}$ 는 x 축 대칭

19

천재(홍) 교과서 132p 문제 04번 기본

○ △ ×

무리함수 $y = \sqrt{2x + 4} - 1$ 의 시작점과 정의역, 치역을 구하시오.

[1단계: 표준형 변형] $y = \sqrt{2(x + 2)} - 1$

[2단계: 정의역과 치역] 근호 안 $2(x + 2) \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$
근호 값 ≥ 0 이므로 $y \geq -1$

[3단계: 정답 도출] $\therefore$ 시작점: $(-2, -1)$, 정의역: $\{x \mid x \geq -2\}$, 치역: $\{y \mid y \geq -1\}$

💡 Tip: 표준형 $y = \sqrt{2(x + 2)} - 1$ 로 묶어 시작점 $(-2, -1)$ 과 정의역, 치역의 성질을 대입합니다.

정답: 시작점: $(-2, -1)$, 정의역: $\{x \mid x \geq -2\}$, 치역: $\{y \mid y \geq -1\}$

20

천재(홍) 교과서 134p 중단원 05번 실전

○ △ ×

무리함수 $y = \sqrt{x - 2}$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 시작점 (2, 0) 대입] $0 = 2 + k \Rightarrow k = -2$

[2단계: 접할 때 판별식 $D=0$] $\sqrt{x - 2} = x + k \Rightarrow x - 2 = x^2 + 2kx + k^2 \Rightarrow x^2 + (2k - 1)x + k^2 + 2 = 0$
 $D = (2k - 1)^2 - 4(k^2 + 2) = 4k^2 - 4k + 1 - 4k^2 - 8 = -4k - 7 = 0 \Rightarrow k = -\frac{7}{4}$

[3단계: 범위 종합] 서로 다른 두 점에서 만나려면 시작점을 지날 때 이상이고 접할 때 미만이어야 하므로: $-2 \leq k < -\frac{7}{4} \therefore -2 \leq k < -\frac{7}{4}$

💡 Tip: 시작점 $(2, 0)$ 을 지날 때 판별식 $D = 0$ 으로 접할 때의 구간을 나누어 대입합니다.

정답: $-2 \leq k < -\frac{7}{4}$

21

천재(홍) 교과서 137p 대단원 01번 대단원

○ △ ×

집합 $X = \{a, b\}$ 에서 실수 전체의 집합으로의 두 함수 $f(x) = x^2 - 3, g(x) = 2x + 5$ 에 대하여 $f = g$ 가 성립한다. 이때 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

[1단계: 방정식 수립] $f(x) = g(x) \Rightarrow x^2 - 3 = 2x + 5 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0$

[2단계: 인수분해] $(x - 4)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 4$ 또는 $x = -2$

[3단계: ab 계산] a, b 가 두 근이므로 $ab = 4 \times (-2) = -8 \therefore -8$

Tip: $f(x) = g(x)$ 방정식을 풀어 해 a, b 를 구한 후 근과 계수의 관계 공식에 대입합니다.

정답: -8

22

천재(홍) 교과서 137p 대단원 02번 대단원

○ △ ×

다음 보기의 그래프 중 일대일대응의 그래프인 것은?

(1) 포물선 $y = x^2$

(2) 원 $x^2 + y^2 = 1$

(3) 단조증가 직선 $y = 2x + 1$

(4) 상수함수 $y = 3$

(5) 꺾인선 $y = |x|$

[1단계: 가로선 판정법] 임의의 가로선 $y = k$ 를 그었을 때 오직 한 점에서 만나고 치역이 공역과 일치해야 합니다.

[2단계: 각 보기 판별] ①, ②, ④는 가로선과 두 점에서 만남, ③은 무수히 많은 점에서 만남, ⑤ 일차함수 직선은 가로선과 오직 한 점에서 만나며 실수 전체에 대응합니다.

[3단계: 정답 도출] $\therefore$ ③

Tip: 일대일대응의 성질: 가로선 판정법(수평선과 오직 한 점에서 만남)을 대입하여 판정합니다.

정답: ③

23

천재(홍) 교과서 137p 대단원 03번 대단원

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x + a, g(x) = ax + 4$ 에 대하여 $f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: $(f \circ g)(x)$ 계산] $(f \circ g)(x) = f(ax + 4) = (ax + 4) + a = ax + a + 4$

[2단계: $(g \circ f)(x)$ 계산] $(g \circ f)(x) = g(x + a) = a(x + a) + 4 = ax + a^2 + 4$

[3단계: 계수 비교] $ax + a + 4 = ax + a^2 + 4 \Rightarrow a = a^2 \Rightarrow a^2 - a = 0 \Rightarrow a(a - 1) = 0$. 양수이므로 $a = 1 \therefore 1$

Tip: 합성함수 식을 각각 구한 후 계수비교법으로 항등식 성질을 적용하여 a 를 구합니다.

정답: 1

24

천재(홍) 교과서 137p 대단원 04번 대단원

○ △ ×

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 가

$f(x) = \begin{cases} x - 2 & (x \geq 3) \\ -x + 5 & (x < 3) \end{cases}$ 이다. 함수 $g: X \rightarrow X$ 에 대하여 $g \circ f$ 가 항등함수일 때, $g(2) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: f 의 함숫값 구하기] $f(1) = -1 + 5 = 4$

$f(2) = -2 + 5 = 3$

$f(3) = 3 - 2 = 1$

$f(4) = 4 - 2 = 2$

[2단계: g 의 함숫값 구하기] $g = f^{-1}$ 이므로:

$g(2) = f^{-1}(2) = 4$

$g(3) = f^{-1}(3) = 2$

[3단계: 합 계산] $g(2) + g(3) = 4 + 2 = 6 \therefore 6$

Tip: $g \circ f$ 가 항등함수이면 $g = f^{-1}$ 이라는 성질을 이용하여 각 함숫값을 대입합니다.

정답: 6

25

천재(홍) 교과서 137p 대단원 05번 대단원

○ △ ×

함수 $f(x) = ax + 2$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = bx + c$ 이고 $f^{-1}(-7) = 3$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + 3b + 6c$ 의 값을 구하시오.

[1단계: a 구하기] $f(3) = 3a + 2 = -7 \Rightarrow 3a = -9 \Rightarrow a = -3$

[2단계: 역함수 구하기] $f(x) = -3x + 2 \Rightarrow y = -3x + 2 \Rightarrow 3x = -y + 2 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}y + \frac{2}{3}$. 따라서 $b = -\frac{1}{3}, c = \frac{2}{3}$

[3단계: 식의 값 계산] $a + 3b + 6c = -3 + 3(-\frac{1}{3}) + 6(\frac{2}{3}) = -3 - 1 + 4 = 0. \therefore 0$

Tip: 역함수의 성질 $f^{-1}(-7) = 3 \iff f(3) = -7$ 를 대입하여 a 를 구하고, 역함수 공식으로 b, c 를 구합니다.

정답: 0

26

천재(홍) 교과서 137p 대단원 06번 대단원

○ △ ×

두 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & (x \geq 1) \\ 2x + 1 & (x < 1) \end{cases}, g(x) = -x + 3$ 에 대하여 $(g \circ f^{-1} \circ g^{-1})(a) = 5$ 를 만족시키는 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 결합수 $g(k)=5$] $g(k) = -k + 3 = 5 \Rightarrow k = -2$. 즉 $(f^{-1} \circ g^{-1})(a) = -2$

[2단계: $f^{-1}(m)=-2$] $f^{-1}(m) = -2 \iff f(-2) = m$. $-2 < 1$ 이므로 $f(-2) = 2(-2) + 1 = -3$. 즉 $g^{-1}(a) = -3$

[3단계: a 구하기] $g^{-1}(a) = -3 \iff g(-3) = a$. $a = -(-3) + 3 = 6. \therefore 6$

Tip: 합성함수 성질을 단계별로 풀어 $g(k) = 5$ 부터 역추적하여 대입합니다.

정답: 6

27

천재(홍) 교과서 138p 대단원 07번 대단원

○ △ ×

유리함수 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-3, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

[1단계: 평행이동 식] $y = \frac{4}{x+2} + 3$

[2단계: 점 $(-3, k)$ 대입] $k = \frac{4}{-3+2} + 3 = \frac{4}{-1} + 3 = -4 + 3 = -1$

[3단계: 정답 도출] $\therefore -1$

Tip: 평행이동 공식에 따라 식을 세운 후 점 $(-3, k)$ 의 좌표를 대입합니다.

정답: -1

28

천재(홍) 교과서 138p 대단원 08번 대단원

○ △ ×

유리함수 $y = \frac{2x-4}{x-3}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

(1) 점근선의 방정식은 $x = 3, y = 2$ 이다.

(2) 제 1, 2, 4 사분면을 지난다.

(3) 유리함수 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

[1단계: 표준형 변형] $y = \frac{2(x-3)+2}{x-3} = \frac{2}{x-3} + 2$

[2단계: 보기 검토] ㄱ. 점근선 $x = 3, y = 2$ (참)

ㄴ. $x = 0$ 일 때 $y = \frac{2}{-3} = -\frac{2}{3} > 0$. 그래프는 제 1, 2, 4 사분면을 지난다. (참)

ㄷ. 분자 $k = 2$ 로 같으므로 $y = \frac{2}{x}$ 를 평행이동한 것 (참)

[3단계: 정답 도출] 따라서 모두 옳습니다. $\therefore$ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Tip: 표준형으로 변형하여 점근선, y 절편, 평행이동 성질을 비교 대입합니다.

정답: ㄱ, ㄴ, ㄷ

29 천재(홍) 교과서 138p 대단원 09번 대단원 ○ △ ×

유리함수 $f(x) = \frac{bx+2}{3x+a}$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = \frac{4x+c}{3x-5}$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, $ab \neq 6$)

[1단계: 역함수 공식 적용] $f(x) = \frac{bx+2}{3x+a}$ 의 역함수는 $f^{-1}(x) = \frac{-ax+2}{3x-b}$

[2단계: 계수 비교] 주어진 식 $f^{-1}(x) = \frac{4x+c}{3x-5}$ 와 비교하면: 분모의 상수항 $-b = -5 \Rightarrow b = 5$, 분자의 x 계수 $-a = 4 \Rightarrow a = -4$, 상수항 $c = 2$

[3단계: a+b+c 계산] $a + b + c = -4 + 5 + 2 = 3 \therefore 3$

Tip: 유리함수 역함수 공식 $\frac{bx+2}{3x+a} \rightarrow \frac{-ax+2}{3x-b}$ 에 계수를 비교하여 대입합니다.

정답: 3

30 천재(홍) 교과서 138p 대단원 10번 대단원 ○ △ ×

다음 중 무리함수 $y = \sqrt{9-3x} - 5$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- (1) 정의역은 $\{x \mid x \leq 3\}$ 이다.
- (2) 치역은 $\{y \mid y \geq -5\}$ 이다.
- (3) 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{-3x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.
- (4) 그래프는 제 3, 4 사분면만을 지난다.
- (5) 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 $(0, -2)$ 이다.

[1단계: 표준형 분석] $y = \sqrt{-3(x-3)} - 5$. 시작점 $(3, -5)$, 왼쪽 위 방향 진행.

[2단계: 보기 검토] ① 정의역 $9-3x \geq 0 \Rightarrow x \leq 3$ (참)

② 치역 $y \geq -5$ (참)

③ $y = \sqrt{-3x}$ 를 평행이동 (참)

④ $x = 0$ 일 때 $y = \sqrt{9} - 5 = 3 - 5 = -2$ (참)

[3단계: 사분면 판별] 시작점 $(3, -5)$ 는 제 4 사분면, $(0, -2)$ 는 y 축, $x < 0$ 에서 $y > 0$ 이 되는 점(예: $x = -16/3$ 일 때 $y = 0$)이 있어 제 2 사분면도 지나갑니다. 따라서 ⑤는 거짓. $\therefore$ ⑤

Tip: 표준형 $y = \sqrt{-3(x-3)} - 5$ 의 성질을 분석하고 사분면 지나는지 y 절편을 대입하여 확인합니다.

정답: ⑤

31 천재(홍) 교과서 138p 대단원 11번 대단원 ○ △ ×

무리함수 $f(x) = \sqrt{ax+b}$ 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 점 $(1, 3)$ 에서 만날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $f(1)=3, f(3)=1$ 성질] 역함수가 $(1, 3)$ 을 지나므로 $f^{-1}(1) = 3 \Leftrightarrow f(3) = 1$ 입니다.

[2단계: 식 대입 및 연립] $f(1) = \sqrt{a+b} = 3 \Rightarrow a+b=9$
 $f(3) = \sqrt{3a+b} = 1 \Rightarrow 3a+b=1$

[3단계: a, b 및 a-b 계산] 두 식을 빼면: $2a = -8 \Rightarrow a = -4$
 $b = 9 - a = 9 - (-4) = 13$
 $a - b = -4 - 13 = -17 \therefore -17$

Tip: 교점이 $(1, 3)$ 이면 $f(1) = 3$ 이고 $f(3) = 1$ 이라는 역함수 성질을 대입하여 연립방정식을 푹니다.

정답: -17

32 천재(홍) 교과서 138p 대단원 12번 대단원 ○ △ ×

집합 $X = \{x \mid x > 2\}$ 에서 정의된 두 함수 $f(x) = \frac{3x+2}{x-2}, g(x) = \sqrt{x-1} + 2$ 에 대하여 $(f^{-1} \circ g)(10) + (g^{-1} \circ f)(4)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $(f^{-1} \circ g)(10)$ 계산] $g(10) = \sqrt{10-1} + 2 = 3 + 2 = 5$
 $f^{-1}(5) = k \Leftrightarrow f(k) = 5 \Rightarrow \frac{3k+2}{k-2} = 5 \Rightarrow 3k+2 = 5k-10 \Rightarrow 2k = 12 \Rightarrow k = 6$

[2단계: $(g^{-1} \circ f)(4)$ 계산] $f(4) = \frac{3(4)+2}{4-2} = \frac{14}{2} = 7$
 $g^{-1}(7) = m \Leftrightarrow g(m) = 7 \Rightarrow \sqrt{m-1} + 2 = 7 \Rightarrow \sqrt{m-1} = 5 \Rightarrow m-1 = 25 \Rightarrow m = 26$

[3단계: 합 계산] $6 + 26 = 32 \therefore 32$

Tip: 각각의 역함수 성질 $f^{-1}(k) = a \Leftrightarrow f(a) = k$ 와 $g^{-1}(m) = b \Leftrightarrow g(b) = m$ 에 대입하여 계산합니다.

정답: 32

33

천재(홍) 교과서 139p 대단원 13번 대단원

○ △ ×

유리함수 $y = \frac{bx+c}{x-a}$ 의 점근선이 $x = 2, y = -3$ 이고 원점을 지날 때, 무리함수 $y = \sqrt{ax-b} + c$ 의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

[1단계: a, b, c 값 결정] 점근선 $x = a = 2, y = b = -3$. 원점 $(0, 0)$ 을 지나므로: $0 = \frac{c}{a} \Rightarrow c = 0$

[2단계: 무리함수 식 완성] $y = \sqrt{2x - (-3)} + 0 = \sqrt{2x+3}$

[3단계: 사분면 판별] 시작점은 $(-\frac{3}{2}, 0)$ 이고 오른쪽 위로 뻗어가므로 제 1 사분면과 제 2 사분면을 지납니다. ∴ 제 1, 2 사분면

Tip: 점근선과 지나는 점 성질을 이용해 a, b, c 의 값을 구한 후 무리함수에 대입합니다.

정답: 제 1, 2 사분면

34

천재(홍) 교과서 139p 대단원 14번 대단원

○ △ ×

무리함수 $f(x) = -\sqrt{x-k} + 2$ 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x - 5$ 와 만나고, 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x - 5$ 와 만나지 않을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: $y=f(x)$ 와 직선 $y=x-5$ 가 만날 조건] 시작점 $(k, 2)$ 가 직선 $y = x - 5$ 위 또는 위쪽에 있어야 하므로: $2 \geq k - 5 \Rightarrow k \leq 7$

[2단계: 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 가 직선과 만나지 않을 조건] 역함수와 $y = x - 5$ 가 만나지 않는 것은 원래 함수가 직선 $y = x + 5$ 와 만나지 않는 것과 동치입니다. 시작점 $(k, 2)$ 에서 $2 < k + 5 \Rightarrow k > -3$

[3단계: 공통 범위 도출] $-3 < k \leq 7 \therefore -3 < k \leq 7$

Tip: 함수 $f(x)$ 와 직선의 교점 조건, 역함수와 직선의 위치 관계 성질을 연립부등식에 대입하여 범위를 나눕니다.

정답: $-3 < k \leq 7$

35

천재(홍) 교과서 139p 대단원 15번 서술형

○ △ ×

집합 $X = \{1, 3, 5, 7\}$ 에 대하여 일대일대응인 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 $f = f^{-1}, f(1) - f(5) = 4$ 를 만족시킬 때, 함수 f 의 개수를 구하시오.

[1단계: $f(1), f(5)$ 의 값 분류] $f(1) - f(5) = 4$ 를 만족하는 순서쌍 $(f(1), f(5))$ 는 $(5, 1)$ 또는 $(7, 3)$ 입니다.

[2단계: 경우 1] $f(1)=5, f(5)=1$ 일 때 $f = f^{-1}$ 성질에 의해 $f(1) = 5 \iff f(5) = 1$ 자동으로 만족. 나머지 원소 $\{3, 7\}$ 에 대해 $f(3) = 3, f(7) = 7$ 이거나 $f(3) = 7, f(7) = 3$ 으로 2가지

[3단계: 경우 2] $f(1)=7, f(5)=3$ 일 때 $f(1) = 7 \Rightarrow f(7) = 1, f(5) = 3 \Rightarrow f(3) = 5$. 나머지 값들이 유일하게 결정되므로 1가지

[4단계: 총 개수] 총 $2 + 1 = 3$ 개 ∴ 3

Tip: $f = f^{-1} \iff f(f(x)) = x$ 의 대칭 성질을 이용하고 $f(1) - f(5) = 4$ 인 경우를 나누어 대입합니다.

정답: 3

36

천재(홍) 교과서 139p 대단원 16번 서술형

○ △ ×

유리함수 $y = \frac{2x-1}{x+1}$ 의 그래프가 두 직선 $y = -x + a, y = x + b$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

[1단계: 점근선과 교점 구하기] $y = \frac{2(x+1)-3}{x+1} = -\frac{3}{x+1} + 2$. 점근선은 $x = -1, y = 2$ 이므로 교점은 $(-1, 2)$ 입니다.

[2단계: 대칭축에 대입] 두 직선 모두 점근선의 교점 $(-1, 2)$ 를 지나야 하므로: $2 = -(-1) + a \Rightarrow a = 1$
 $2 = -1 + b \Rightarrow b = 3$

[3단계: ab 계산] $ab = 1 \times 3 = 3 \therefore 3$

Tip: 유리함수의 대칭축 성질: 기울기가 ± 1 이고 점근선의 교점을 지난다는 공식에 대입합니다.

정답: 3

37

AI 숫자 변형 (01번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 - 2$, $g(x) = 3x + 2$ 에 대하여 $f = g$ 가 성립하는 서로 다른 두 원소 a, b 의 곱 ab 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 수립] $x^2 - 2 = 3x + 2 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$

[2단계: 근의 곱 계산] 근과 계수의 관계 공식에 의해 두 근의 곱은 $-4 \therefore -4$

💡 Tip: 방정식 $x^2 - 3x - 4 = 0$ 을 인수분해하여 두 근의 곱을 대입합니다.

정답: -4

38

AI 숫자 변형 (03번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x + 2$, $g(x) = 2x + k$ 에 대하여 $f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 전개] $(f \circ g)(x) = (2x + k) + 2 = 2x + k + 2$
 $(g \circ f)(x) = 2(x + 2) + k = 2x + 4 + k$

[2단계: 비교] $2x + k + 2 = 2x + k + 4 \dots$ 식이 성립하는 $f(x) = x + a$, $g(x) = ax + b$ 변형 확인:
 $f(x) = x + k$, $g(x) = 2x + 3$ 으로 재점검: $f(g(x)) = 2x + 3 + k$,
 $g(f(x)) = 2(x + k) + 3 = 2x + 2k + 3 \Rightarrow 3 + k = 2k + 3 \Rightarrow k = 0$
 $\therefore 0$

💡 Tip: 합성함수 식을 전개하고 계수비교법 항등식 성질에 대입합니다.

정답: 2

39

AI 숫자 변형 (05번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x + 4$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = ax + b$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 역함수 구하기] $y = 2x + 4 \Rightarrow 2x = y - 4 \Rightarrow x = \frac{1}{2}y - 2$.

따라서 $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x - 2$

[2단계: a+b 계산] $a = \frac{1}{2}$, $b = -2 \Rightarrow a + b = -\frac{3}{2} \therefore -\frac{3}{2}$

💡 Tip: 역함수 공식에 따라 x, y 를 바꾸어 대입합니다.

정답: -1.5

40

AI 숫자 변형 (07번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

유리함수 $y = \frac{6}{x}$ 의 그래프를 x 축으로 1만큼, y 축으로 2만큼 평행이동한 그래프가 점 $(3, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

[1단계: 대입] $k = \frac{6}{3-1} + 2 = \frac{6}{2} + 2 = 3 + 2 = 5 \therefore 5$

💡 Tip: 평행이동 공식 $y = \frac{6}{x-1} + 2$ 에 $x = 3$ 을 대입합니다.

정답: 5

41

AI 숫자 변형 (11번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

무리함수 $f(x) = \sqrt{2x + a}$ 의 그래프와 역함수의 그래프가 점 $(2, 4)$ 에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: $f(2)=4$ 대입] $\sqrt{2(2) + a} = 4 \Rightarrow \sqrt{4 + a} = 4 \Rightarrow 4 + a = 16 \Rightarrow a = 12 \therefore 12$

Tip: 역함수 교점 성질 $f(2) = 4, f(4) = 2$ 중 식에 대입하여 a 를 구합니다.

정답: 12

42

AI 숫자 변형 (12번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}, g(x) = \sqrt{x-2} + 1$ 에 대하여 $(f^{-1} \circ g)(6)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $g(6)$ 계산] $g(6) = \sqrt{6-2} + 1 = 2 + 1 = 3$

[2단계: $f^{-1}(3)$ 계산] $f(k) = 3 \Rightarrow \frac{2k+1}{k-1} = 3 \Rightarrow 2k+1 = 3k-3 \Rightarrow k = 4 \therefore 4$

Tip: 먼저 $g(6)$ 을 구하고 역함수 성질 공식에 대입합니다.

정답: 4

43

AI 숫자 변형 (15번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 일대일대응인 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 $f = f^{-1}$ 을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

[1단계: 모두 자기 자신 대응] $f(1) = 1, f(2) = 2, f(3) = 3$ (항등함수 1개)

[2단계: 1쌍 교환, 1개 자기 자신] 교환할 2개를 고르는 경우: $\binom{3}{2} = 3$ 개

[3단계: 총합] $1 + 3 = 4$ 개 $\therefore 4$

Tip: $f(f(x)) = x$ 인 대칭 성질에 따라 자기 자신 대응 및 2개 교환 쌍의 개수를 구합니다.

정답: 4

44

AI 숫자 변형 (16번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

유리함수 $y = \frac{3x+1}{x-2}$ 의 그래프의 대칭점의 좌표를 구하시오.

[1단계: 점근선 계산] $y = \frac{3(x-2)+7}{x-2} = \frac{7}{x-2} + 3$. 점근선은 $x = 2, y = 3$

[2단계: 대칭점 도출] 대칭점은 점근선의 교점인 $(2, 3)$ 입니다. $\therefore (2, 3)$

Tip: 유리함수의 그래프는 두 점근선의 교점에 대하여 점대칭인 성질을 가집니다.

정답: (2, 3)

총 문항 수 44문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 44	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c\}$, 치역: $\{a, b, c\}$	☐	12	5	☐	23	1	☐	34	$-3 < k \leq 7$	☐
02	(1) $\{y \mid y \text{는 실수}\}$, (2) $\{y \mid y \leq 7\}$	☐	13	(1) $\{x \mid x \neq 2 \text{인 실수}\}$, (2) $\{x \mid x \neq \pm\sqrt{3} \text{인 실수}\}$	☐	24	6	☐	35	3	☐
03	증명 참조 ($f(-1) = g(-1) = 1, f(1) = g(1) = 10$ 이므로 $f = g$)	☐	14	$x = 1, y = 3$	☐	25	0	☐	36	3	☐
04	(1)	☐	15	접근선: $x = -1, y = 2$, 치역: $\{y \mid y \neq 2 \text{인 실수}\}$	☐	26	6	☐	37	-4	☐
05	(1) -5, (2) 8	☐	16	$f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$	☐	27	-1	☐	38	2	☐
06	(1) $-4x^2 - 20x - 24$, (2) $-2x^2 + 7$	☐	17	(1) $\{x \mid x \geq 3\}$, (2) $\{x \mid x \leq 4\}$	☐	28	$\neg, \perp, \sqsubset$	☐	39	-1.5	☐
07	35	☐	18	$y = \sqrt{-2x}$ 는 y 축 대칭, $y = -\sqrt{2x}$ 는 x 축 대칭	☐	29	3	☐	40	5	☐
08	5	☐	19	시작점: $(-2, -1)$, 정의역: $\{x \mid x \geq -2\}$, 치역: $\{y \mid y \geq -1\}$	☐	30	$\odot$	☐	41	12	☐
09	(1) $y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$, (2) $y = 2x + 6$	☐	20	$-2 \leq k < -\frac{7}{4}$	☐	31	-17	☐	42	4	☐
10	$(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$	☐	21	-8	☐	32	32	☐	43	4	☐
11	2	☐	22	$\odot$	☐	33	제 1, 2 사분면	☐	44	(2, 3)	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
--	--	---

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)